

## 실전 모의고사 1회 — 시험지

기본 9·보통 10·도전 3 — 실제 시험과 같은 난이도 배합

이름 \_\_\_\_\_ 날짜 \_\_\_\_\_ 점수 \_\_\_\_\_ / 100      제한시간 45분 · 22문항 · 100점

실제 시험처럼 **45분 타이머**를 맞추고 시작해요. 선택형은 보기 번호에 ○표, 단답형은 빈칸에, 서술형은 **풀이 과정까지** 적어요. 다 풀 뒤에 해답 묶음으로 채점해요 — 서술형은 채점기준표에 따라 부분 점수를 줘요.

### 선택형

보기에서 하나를 골라 번호에 ○표 해요. (문항당 3~4점)

**1** ●○○○ 기본 **4점**      단원 2 · 지수법칙 — 거듭제곱의 거듭제곱

$(2x^2y)^3$  을 간단히 하면?

- ①  $2x^5y^3$     ②  $6x^6y^3$     ③  $8x^5y^3$     ④  $8x^6y^3$     ⑤  $8x^6y$

답 \_\_\_\_\_ 번

**2** ●●●○ 보통 **4점**      단원 2 · 단항식과 다항식의 곱셈

$3x(2x - 5)$  를 전개하면?

- ①  $6x - 15$     ②  $6x^2 - 5$     ③  $6x^2 - 15$   
④  $6x^2 - 15x$     ⑤  $5x^2 - 15x$

답 \_\_\_\_\_ 번

**3** ●○○○ 기본 **4점**      단원 3 · 일차부등식 풀기

부등식  $3x - 4 < 8$  의 해는?

- ①  $x < 3$     ②  $x < 4$     ③  $x > 4$     ④  $x < 12$   
⑤  $x > 12$

답 \_\_\_\_\_ 번

**4** ●●●○ 보통 **4점**      단원 3 · 자연수인 해의 개수

부등식  $4x - 7 \leq 13$  을 만족하는 자연수  $x$  는 모두 몇 개인지 구하시오.

- ① 3개    ② 4개    ③ 5개    ④ 6개    ⑤ 20개

답 \_\_\_\_\_ 번

**5** ●○○○ 기본 **4점**      단원 4 · 연립방정식의 해 확인

연립방정식  $x + y = 7$ ,  $x - y = 1$  의 해는?

- ①  $x = 2, y = 5$   
②  $x = 3, y = 4$   
③  $x = 4, y = 3$   
④  $x = 5, y = 2$   
⑤  $x = 6, y = 1$

답 \_\_\_\_\_ 번

**6** ●●●○ 보통 **4점**      단원 4 · 연립방정식의 활용 — 개수와 금액

한 개에 500원인 사탕과 한 개에 800원인 초콜릿을 합해 10개 사고 6,500원을 냈습니다. 초콜릿은 몇 개 샀는지 구하시오.

- ① 2개    ② 3개    ③ 4개    ④ 5개    ⑤ 6개

답 \_\_\_\_\_ 번

7 ●○○○ 기본 4점

단원 5 · 합숫값 구하기

일차함수  $f(x) = 3x - 5$  에 대하여  $f(2)$  의 값을 구하시오.

- ① -1   ② 1   ③ 2   ④ 6   ⑤ 11

답 \_\_\_\_\_ 번

8 ●●○○ 보통 4점

단원 5 · x절편과 y절편

일차함수  $y = 2x - 8$  의 그래프의 x절편을 구하시오.

- ① -8   ② -4   ③ 2   ④ 4   ⑤ 8

답 \_\_\_\_\_ 번

9 ●○○○ 기본 4점

단원 7 · 이등변삼각형 판정

삼각형 ABC 에서  $\angle B = \angle C = 55^\circ$  일 때, 이 삼각형에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정삼각형이고 세 변의 길이가 모두 같다  
②  $AB = AC$  인 이등변삼각형이다  
③  $BC = AC$  인 이등변삼각형이다  
④  $\angle A = 55^\circ$  인 삼각형이다  
⑤ 직각삼각형이다

답 \_\_\_\_\_ 번

10 ●●○○ 보통 4점

단원 7 · 외심과 각의 크기

점 O 가 삼각형 ABC 의 외심이고  $\angle OAB = 25^\circ$  일 때,  $\angle OBA$  의 크기를 구하시오.

- ①  $25^\circ$    ②  $50^\circ$    ③  $65^\circ$    ④  $115^\circ$    ⑤  $130^\circ$

답 \_\_\_\_\_ 번

11 ●●○○ 보통 4점

단원 8 · 등변사다리꼴

$AD \parallel BC$  인 등변사다리꼴 ABCD 에서  $\angle B = 75^\circ$  일 때,  $\angle A$  의 크기를 구하시오.

- ①  $75^\circ$    ②  $90^\circ$    ③  $105^\circ$    ④  $115^\circ$    ⑤  $135^\circ$

답 \_\_\_\_\_ 번

12 ●●○○ 보통 3점

단원 9 · 삼각형의 두 변의 중점을 이은 선분

삼각형 ABC 에서 변 AB 의 중점을 M, 변 AC 의 중점을 N 이라 합니다.  $BC = 14\text{cm}$  일 때, MN 의 길이를 구하시오.

- ① 3.5cm   ② 4cm   ③ 6cm   ④ 7cm   ⑤ 14cm

답 \_\_\_\_\_ 번

13 ●●○○ 보통 3점

단원 10 · 정사각형의 대각선

한 변의 길이가 5cm 인 정사각형의 대각선의 길이를 구하시오.

- ① 5cm   ②  $5\sqrt{2}\text{cm}$    ③ 10cm   ④ 25cm  
⑤ 50cm

답 \_\_\_\_\_ 번

14 ●○○○ 기본 3점

단원 11 · 경우의 수 — 곱의 법칙

윗옷 3벌과 바지 4벌이 있습니다. 윗옷과 바지를 하나씩 골라 입는 경우의 수를 구하시오.

- ① 3   ② 4   ③ 7   ④ 12   ⑤ 24

답 \_\_\_\_\_ 번

15



보통

3점

단원 11 · 여사건의 확률

어떤 사건이 일어날 확률이  $\frac{3}{8}$  일 때, 그 사건이 일어나지 않을 확률을 구하시오.

- ①  $\frac{1}{8}$    ②  $\frac{3}{8}$    ③  $\frac{1}{2}$    ④  $\frac{3}{5}$    ⑤  $\frac{5}{8}$

답 \_\_\_\_\_ 번

## 단답형

답을 빈칸에 적어요. (문항당 4점)

16



보통

4점

단원 1 · 순환소수를 기약분수로

순환소수 0.888888... 를 기약분수로 나타내시오.

답의 형태 — 기약분수로 써요

답 \_\_\_\_\_

18



기본

4점

단원 9 · 닮음비 구하기

닮은 두 삼각형에서 대응하는 두 변의 길이가 각각 6cm 와 15cm 일 때, 두 삼각형의 닮음비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

답의 형태 — 비로 써요

답 \_\_\_\_\_

17



기본

4점

단원 2 · 지수법칙 — 나눗셈

$x^8 \div x^3$  을 간단히 하시오.

답의 형태 — 식으로 써요

답 \_\_\_\_\_

## 서술형

풀이 과정을 함께 써야 점수를 받아요. 부분 점수가 있어요. (문항당 8점)

19 ●○○ 기본 8점

단원 5 · 함숫값과 미지수

일차함수  $f(x) = ax + 1$  에 대하여  $f(3) = 10$  일 때, 상수  $a$  의 값을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

20 ●●● 도전 8점

단원 6 · 교점을 지나는 직선

두 직선  $y = 2x - 1$  과  $y = -x + 5$  의 교점을 지나고 기울기가 4 인 직선의 방정식을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

21 ●●● 도전 8점

단원 9 · 닳음비·넓이비·부피비 종합

닳음비가 2 : 3 인 두 직육면체 모양의 상자가 있습니다. 작은 상자의 겉넓이가  $24\text{cm}^2$ , 부피가  $16\text{cm}^3$  일 때, 큰 상자의 겉넓이와 부피를 각각 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

22 ●●● 도전 8점

단원 10 · 피타고라스의 활용 — 두 지점 사이 거리

어떤 사람이 집에서 동쪽으로 8km 를 간 뒤, 방향을 바꿔 북쪽으로 15km 를 갔습니다. 지금 있는 곳에서 집까지의 직선거리를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

km